# Taller 4: Distribuciones Continuas de Carga

Electro10.Easy · Módulo 04 · Prof. Dudbil Olvasada Pabón Riaño

8 problemas resueltos por dos caminos · 14 retos graduados · 2 programas Python

$k = 8{,}988 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$ · $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$

## El algoritmo universal de resolución (7 pasos)

**1. Elemento diferencial** ($dq = \lambda\,dl$, $\sigma\,dA$ o $\rho\,dV$) → **2. Vector de posición** $\vec{r}$ y simetría (dónde se cancela) → **3. Expresión diferencial** $d\vec{E}$ (o $dV$) → **4. Proyección trigonométrica** y cancelación de componentes → **5. Dos caminos** (A = sustitución trigonométrica; B = tablas/integración directa o $E = -dV/dz$) → **6. Límites asintóticos** ($z \gg R$ puntual; $R \gg z$ plano $\sigma/2\varepsilon_0$) → **7. Retos cuantitativos** con retroalimentación empática.

**Varilla:** $E = \dfrac{kQ}{a\sqrt{a^2 + (L/2)^2}}$ **Anillo:** $E_z = \dfrac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}$ **Disco:** $E_z = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \dfrac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]$

**Plano:** $E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

## Problemas resueltos por dos caminos

### Problema 1 · Campo de una varilla finita en la mediatriz

**Enunciado.** Una varilla delgada no conductora de longitud $L = 0{,}60$ m está cargada uniformemente con $Q = +12$ nC y centrada en el origen sobre el eje $x$. Deduzca el campo eléctrico en el punto $P$ de la mediatriz a distancia $a = 0{,}40$ m del centro.

**Pasos 1–2.** La densidad lineal es $\lambda = Q/L = 12 \times 10^{-9}/0{,}60 = 2{,}0 \times 10^{-8}$ C/m $= 20$ nC/m. Un elemento $dq = \lambda\,dx'$ en $(x', 0)$ dista $r = \sqrt{x'^2 + a^2}$ de $P(0, a)$.

**Paso 3.** El diferencial de campo tiene componentes

$$dE_x = -\frac{k\lambda\,x'\,dx'}{(x'^2+a^2)^{3/2}}, \qquad dE_y = \frac{k\lambda\,a\,dx'}{(x'^2+a^2)^{3/2}}.$$

**Paso 4.** El integrando de $E_x$ es *impar* sobre un intervalo simétrico $[-L/2, L/2]$: $E_x = 0$. El integrando de $E_y$ es *par*, luego $E_y = 2\int_0^{L/2} dE_y$.

#### Camino A — sustitución trigonométrica.

Con $x' = a\tan\theta$, $dx' = a\sec^2\theta\,d\theta$ y $x'^2 + a^2 = a^2\sec^2\theta$:

$$\int \frac{dx'}{(x'^2+a^2)^{3/2}} = \int \frac{a\sec^2\theta\,d\theta}{a^3\sec^3\theta} = \frac{1}{a^2}\int \cos\theta\,d\theta = \frac{\sin\theta}{a^2} = \frac{x'}{a^2\sqrt{x'^2+a^2}}.$$

Evaluando de 0 a $L/2$ y duplicando:

$$E_y = 2k\lambda a\left[\frac{x'}{a^2\sqrt{x'^2+a^2}}\right]_0^{L/2} = \frac{k\lambda L}{a\sqrt{a^2+(L/2)^2}} = \frac{kQ}{a\sqrt{a^2+(L/2)^2}}.$$

#### Camino B — tabla de integrales.

$\int \frac{du}{(u^2+a^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2\sqrt{u^2+a^2}} + C$ conduce al mismo resultado exacto.

**Paso 6 (límites).** Si $a \gg L$: $E \to kQ/a^2$ (carga puntual). Si $L \gg a$: $E \to 2k\lambda/a = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 a)$ (varilla infinita).

**Paso 7 (numérico).** $\sqrt{a^2+(L/2)^2} = \sqrt{0{,}40^2+0{,}30^2} = 0{,}50$ m, así

$$E = \frac{(8{,}988\times10^9)(12\times10^{-9})}{(0{,}40)(0{,}50)} = \frac{107{,}9}{0{,}20} = 539 \text{ N/C}.$$

La aproximación de carga puntual habría dado $kQ/a^2 = 674$ N/C: la extensión finita de la varilla *reduce* el campo en la mediatriz.

## Problema 2 · Límites asintóticos de la varilla

**Enunciado.** Con los datos del Problema 1 ($Q = +12$ nC, $L = 0{,}60$ m, $\lambda = 20$ nC/m), verifique numéricamente los dos límites de la fórmula cerrada.

### Camino A — expansión asintótica.

En $a \gg L$, $\sqrt{a^2+(L/2)^2} \approx a$ y $E \approx kQ/a^2$. En $L \gg a$, $\sqrt{a^2+(L/2)^2} \approx L/2$ y $E \approx kQ/(a\cdot L/2) = 2k\lambda/a$.

### Camino B — integración directa de la varilla infinita.

Integrando $dE_y$ entre $-\infty$ e $+\infty$:

$$E = 2k\lambda a \int_0^\infty \frac{dx'}{(x'^2+a^2)^{3/2}} = \frac{2k\lambda}{a} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}.$$

**Valores.** Puntual en $a = 0{,}40$ m: $kQ/a^2 = 674$ N/C. Varilla infinita: $2k\lambda/a = 2(8{,}988\times10^9)(20\times10^{-9})/0{,}40 = 899$ N/C. La varilla finita da 539 N/C, entre ambos extremos.

## Problema 3 · Campo axial de un anillo cargado

**Enunciado.** Un anillo delgado de radio $R = 0{,}050$ m tiene $Q = +8{,}0$ nC repartida uniformemente. Halle $E_z$ en un punto del eje a $z = 0{,}12$ m del plano del anillo.

### Camino A — integración y proyección por simetría.

Cada elemento $dq$ dista $r = \sqrt{z^2+R^2}$ del punto axial. Su campo $dE = k\,dq/(z^2+R^2)$ forma un ángulo $\theta$ con el eje, con $\cos\theta = z/\sqrt{z^2+R^2}$. Las componentes transversales se cancelan por pares diametrales; sobrevive

$$E_z = \int dE\cos\theta = \int \frac{k\,dq}{(z^2+R^2)}\cdot\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}.$$

En el centro ($z = 0$) la simetría da $E = 0$.

### Camino B — derivación por potencial $E = -dV/dz$.

Con $V(z) = kQ/\sqrt{z^2+R^2} = kQ(z^2+R^2)^{-1/2}$:

$$\frac{dV}{dz} = kQ\left(-\tfrac{1}{2}\right)(z^2+R^2)^{-3/2}(2z) = -\frac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}} \;\Rightarrow\; E_z = -\frac{dV}{dz} = \frac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}.$$

**Resultado.** $E_z = \frac{(8{,}988\times10^9)(8{,}0\times10^{-9})(0{,}12)}{(0{,}12^2+0{,}05^2)^{3/2}} = \frac{8{,}63}{0{,}002197} = 3{,}93\times10^3$ N/C.

## Problema 4 · Máximo axial del anillo y campo central nulo

**Enunciado.** Para el anillo de $R = 0{,}050$ m y $Q = +8{,}0$ nC, halle la coordenada $z$ donde $E_z$ es máximo, el valor $E_{\max}$, y justifique que $E(0) = 0$.

### Camino A — derivada e igualación a cero.

Derivando $E_z = kQ\,z(z^2+R^2)^{-3/2}$:

$$\frac{dE_z}{dz} = kQ\left[(z^2+R^2)^{-3/2} - 3z^2(z^2+R^2)^{-5/2}\right] = 0 \;\Rightarrow\; (z^2+R^2) - 3z^2 = 0 \;\Rightarrow\; z = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

$$E_{\max} = \frac{kQ(R/\sqrt{2})}{(3R^2/2)^{3/2}} = \frac{2kQ}{3\sqrt{3}\,R^2}.$$

### Camino B — análisis del comportamiento.

$E_z$ parte de 0 en el centro (simetría), crece al alejarse, alcanza su pico en $z = R/\sqrt{2}$ y luego decae como $kQ/z^2$ (carga puntual). **Resultado.** $z_{\max} = 0{,}050/\sqrt{2} = 0{,}0354$ m $= 3{,}54$ cm; $E_{\max} = \frac{2(8{,}988\times10^9)(8{,}0\times10^{-9})}{3\sqrt{3}(0{,}050)^2} = 1{,}11\times10^4$ N/C.

## Problema 5 · Campo axial de un disco cargado

**Enunciado.** Un disco de radio $R = 0{,}25$ m tiene densidad superficial $\sigma = 6{,}0\times10^{-6}$ C/m$^2$. Halle $E_z$ en el eje a $z = 0{,}30$ m.

### Camino A — apilado de anillos (sustitución $u$).

El disco se construye con anillos de radio $r$ y grosor $dr$, de carga $dq = \sigma(2\pi r)\,dr$. Cada anillo aporta

$$dE_z = \frac{k\,(dq)\,z}{(z^2+r^2)^{3/2}} = \frac{k\sigma 2\pi z\, r\, dr}{(z^2+r^2)^{3/2}}.$$

Con $u = z^2 + r^2$, $du = 2r\,dr$:

$$E_z = k\sigma 2\pi z\int_0^R \frac{r\,dr}{(z^2+r^2)^{3/2}} = k\sigma 2\pi z\left[\frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}\right] = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right].$$

### Camino B — derivación por potencial.

Con $V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+R^2} - z\right)$:

$$\frac{dV}{dz} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} - 1\right) \;\Rightarrow\; E_z = -\frac{dV}{dz} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right).$$

**Resultado.** $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{6{,}0\times10^{-6}}{2(8{,}854\times10^{-12})} = 3{,}39\times10^5$; con $\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{0{,}30}{\sqrt{0{,}30^2+0{,}25^2}} = 0{,}768$:

$$E_z = (3{,}39\times10^5)(1 - 0{,}768) = 7{,}85\times10^4 \text{ N/C}.$$

## Problema 6 · Límites del disco: carga puntual y plano infinito

**Enunciado.** Para el disco de $\sigma = 6{,}0\times10^{-6}$ C/m$^2$ y $R = 0{,}25$ m, verifique el límite puntual ($z \gg R$) y el de plano infinito ($R \to \infty$).

**Carga total.** $Q = \sigma\pi R^2 = (6{,}0\times10^{-6})\pi(0{,}25)^2 = 1{,}18\times10^{-6}$ C.

### Camino A — expansión asintótica.

Para $z \gg R$: $\sqrt{z^2+R^2} \approx z + \frac{R^2}{2z}$, de modo que $1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} \approx \frac{R^2}{2z^2}$ y $E_z \approx \frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 z^2} = \frac{kQ}{z^2}$. Para $R \to \infty$: $\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} \to 0$ y $E_z \to \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.

### Camino B — verificación numérica.

Puntual en $z = 1{,}0$ m: $kQ/z^2 = (8{,}988\times10^9)(1{,}18\times10^{-6}) = 1{,}06\times10^4$ N/C. Plano: $\sigma/(2\varepsilon_0) = 3{,}39\times10^5$ N/C. A $z = 0{,}30$ m el disco finito da $7{,}85\times10^4$ N/C: usar el plano infinito ahí sería un error de más de un factor 4.

## Problema 7 · El plano infinito uniforme

**Enunciado.** Una lámina plana infinita tiene $\sigma = 6{,}0\times10^{-6}$ C/m$^2$. Halle el campo a ambos lados y muestre que no depende de la distancia.

### Camino A — límite del disco.

$$E = \lim_{R\to\infty}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right] = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

### Camino B — superposición de anillos.

Al agrandar el disco, cada anillo adicional aporta menos; la suma converge a $\sigma/(2\varepsilon_0)$ y las líneas de campo quedan perpendiculares a la lámina, paralelas entre sí: el módulo es el mismo a cualquier $z$. **Resultado.** $E = \frac{6{,}0\times10^{-6}}{2(8{,}854\times10^{-12})} = 3{,}39\times10^5$ N/C, independiente de $z$.

## Problema 8 · Síntesis: el método del potencial $E = -dV/dz$

**Enunciado.** Verifique que derivar el potencial reproduce los campos axiales del anillo y del disco, y explique por qué el disco es una pila de anillos.

### Camino A — derivadas.

Anillo: $V = \frac{kQ}{\sqrt{z^2+R^2}} \Rightarrow E_z = \frac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}$. Disco: $V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\sqrt{z^2+R^2} - z) \Rightarrow E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}})$.

### Camino B — superposición de potenciales.

El potencial es escalar: el del disco se obtiene sumando los de anillos de radio $r$; el del plano es el límite $R \to \infty$. Derivar $V$ equivale a la integral vectorial del campo, pero con una sola derivada en lugar de proyectar cada $d\vec{E}$. **Resultado.** Se reproducen exactamente $3{,}93 \times 10^3$ N/C (anillo) y $7{,}85 \times 10^4$ N/C (disco), como en los Problemas 3 y 5.

## Banco de 14 retos graduados

---

**B1.** Densidad lineal de una varilla con $Q = +12$ nC y $L = 0{,}60$ m: 20 nC/m.

**B2.** Densidad superficial de un disco con $Q = +8{,}0$ nC y $R = 0{,}050$ m: 1,02 $\mu$C/m$^2$.

**B3.** Campo en el centro de un anillo cargado ($z = 0$): 0 N/C.

**B4.** Campo de un plano infinito con $\sigma = 6{,}0 \times 10^{-6}$ C/m$^2$: $3{,}39 \times 10^5$ N/C.

**M1.** Densidad lineal de un anillo con $Q = +8{,}0$ nC y $R = 0{,}050$ m: 25,5 nC/m.

**M2.** Límite puntual de la varilla del Problema 1 evaluado a $a = 3{,}0$ m: 12 N/C.

**M3.** Límite de varilla infinita ($\lambda = 20$ nC/m, $a = 0{,}40$ m): $8{,}99 \times 10^2$ N/C.

**M4.** $E_z$ del anillo vía $E = -dV/dz$ ($Q = 8{,}0$ nC, $R = 0{,}050$ m, $z = 0{,}12$ m): $3{,}93 \times 10^3$ N/C.

**M5.** $E_z$ del disco ($\sigma = 6{,}0 \times 10^{-6}$, $R = 0{,}25$ m, $z = 0{,}30$ m): $7{,}85 \times 10^4$ N/C.

**M6.** Coordenada del máximo axial del anillo ($R = 0{,}050$ m): 3,54 cm.

**A1.** Campo máximo del anillo ($Q = 8{,}0$ nC, $R = 0{,}050$ m): $1{,}11 \times 10^4$ N/C.

**A2.** Límite puntual del disco a $z = 1{,}0$ m ($Q = 1{,}18 \times 10^{-6}$ C): $1{,}06 \times 10^4$ N/C.

**A3.** ¿Cuántas veces mayor es el plano infinito ($3{,}39 \times 10^5$) que el disco finito ($7{,}85 \times 10^4$) a $z = 0{,}30$ m?: $\approx 4{,}3$.

**A4.** ¿La derivada $E_z = -dV/dz$ con $V_{\text{disco}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\sqrt{z^2+R^2} - z)$ reproduce $E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}})$? (1 = sí): **1 (sí)**.

## Validación numérica en Python (2 programas)

---

**Programa 1** — `campo_varilla_anillo.py`. Integración numérica frente a la fórmula cerrada de la varilla y del anillo.

```
import sys
import numpy as np
if sys.stdout.encoding.lower() != 'utf-8':
    sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
    sys.stderr.reconfigure(encoding='utf-8')

K = 8.988e9; EPS0 = 8.854e-12
Qv, L, a = 12e-9, 0.60, 0.40
lam = Qv / L
E_rod_analytic = K * Qv / (a * np.sqrt(a**2 + (L/2)**2))
```

```
E_rod_point = K * Qv / a**2
E_rod_inf = 2.0 * K * lam / a
N = 200000
xs = np.linspace(-L/2, L/2, N); dx = xs[1] - xs[0]; dq = lam * dx
Ey_num = np.sum(K * dq * a / (xs**2 + a**2)**1.5)

Qr, R, z = 8e-9, 0.050, 0.12
E_ring_analytic = K * Qr * z / (z**2 + R**2)**1.5
zmax = R / np.sqrt(2.0)
E_ring_max = 2.0 * K * Qr / (3.0 * np.sqrt(3.0) * R**2)
phi = np.linspace(0, 2*np.pi, 200000, endpoint=False)
dphi = phi[1] - phi[0]
Ez_num = np.sum(K * (Qr*dphi/(2*np.pi)) * z / (z**2 + R**2)**1.5)
print(f"E varilla analitico/numerico = {E_rod_analytic:.1f} / {Ey_num:.1f} N/C")
print(f"Limites varilla: puntual {E_rod_point:.1f}  infinita {E_rod_inf:.1f} N/C")
print(f"E_z anillo analitico/numerico = {E_ring_analytic:.1f} / {Ez_num:.1f} N/C")
print(f"Maximo anillo: z={zmax:.4f} m  E_max={E_ring_max:.1f} N/C")
```

**Salida real:**

```
======================================================================
Distribuciones continuas - constantes Young-Freedman (2009)
k = 8.9880e+09 N*m^2/C^2     eps0 = 8.8540e-12 C^2/(N*m^2)
======================================================================

--- Varilla finita: Q=+12 nC, L=0,60 m, a=0,40 m ---
  E_analitico =     539.3 N/C   (E = kQ/(a*sqrt(a^2+(L/2)^2)))
  E_numerico  =     539.3 N/C   (integracion numerica de dE_y)
  Limite puntual (a >> L) :     674.1 N/C   (kQ/a^2)
  Limite infinito (L >> a):     898.8 N/C   (2*k*lambda/a)

--- Anillo: Q=+8,0 nC, R=0,050 m, z=0,12 m ---
  E_z analitico =    3927.4 N/C   (kQz/(z^2+R^2)^(3/2))
  E_z numerico  =    3927.4 N/C   (suma sobre el perimetro)
  Maximo en z=R/sqrt(2) = 0.0354 m  ->  E_max =   11070.3 N/C
  E(z=0) = 0 N/C (las componentes opuestas se cancelan por simetria)
```

**Programa 2** — `campo_disco_plano.py`. Disco, plano infinito y el Camino B ($E = -dV/dz$).

```
import sys
import numpy as np
if sys.stdout.encoding.lower() != 'utf-8':
    sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
    sys.stderr.reconfigure(encoding='utf-8')

K = 8.988e9; EPS0 = 8.854e-12
sigma, R, z = 6.0e-6, 0.25, 0.30
Qd = sigma * np.pi * R**2
E_disk_analytic = (sigma/(2*EPS0)) * (1 - z/np.sqrt(z**2 + R**2))
E_plane = sigma / (2*EPS0)
E_disk_point = K * Qd / 1.0**2
r = np.linspace(0, R, 5000); dr = r[1] - r[0]
E_disk_num = np.sum(K*sigma*2*np.pi*r*z/(z**2+r**2)**1.5) * dr

def V_disk(zz): return (sigma/(2*EPS0)) * (np.sqrt(zz**2 + R**2) - zz)
h = 1e-6
Ez_pot = -(V_disk(z+h) - V_disk(z-h)) / (2*h)
print(f"E disco analitico/numerico = {E_disk_analytic:.1f} / {E_disk_num:.1f} N/C")
print(f"Plano infinito = {E_plane:.1f} N/C   puntual (z=1m) = {E_disk_point:.1f} N/C")
print(f"Camino B E=-dV/dz del disco = {Ez_pot:.1f} N/C")
```

**Salida real:**

```
======================================================================
Disco y plano infinito - constantes Young-Freedman (2009)
k = 8.9880e+09 N*m^2/C^2     eps0 = 8.8540e-12 C^2/(N*m^2)
======================================================================

--- Disco: sigma=6,0e-6 C/m^2, R=0,25 m, z=0,30 m ---
  Q_disco = sigma*pi*R^2 = 1.1781e-06 C
  E_z analitico =   78533.6 N/C   ((sigma/2eps0)(1 - z/sqrt(z^2+R^2)))
  E_z numerico  =   78546.5 N/C   (apilado numerico de anillos)
  Limite puntual (z >> R, z=1,0 m):   10588.7 N/C   (kQ/z^2)
  Plano infinito (R -> inf):  338829.9 N/C   (sigma/2eps0)

--- Plano infinito: sigma=6,0e-6 C/m^2 ---
  E = sigma/(2*eps0) =  338829.9 N/C   (independiente de la distancia z)

--- Camino B: E = -dV/dz (derivada numerica del potencial) ---
  Anillo: E_z =    3927.4 N/C   (coincide con la integral directa)
  Disco : E_z =   78533.6 N/C   (coincide con la integral directa)
```

La integración numérica (539,3, 3927,4 y 78546,5) coincide con la fórmula cerrada dentro del error de discretización, y $E = -dV/dz$ reproduce exactamente ambos campos axiales.

## Practica en el simulador

**ContinuousDistLab** es el laboratorio interactivo del módulo: mueve el punto de observación sobre la varilla, el anillo y el disco, y observa cómo el campo converge a la carga puntual ($z \gg R$) o al plano infinito ($\sigma/2\varepsilon_0$). Escanea el código con tu teléfono o visita `simuladores/ContinuousDistLab.html` en el repositorio.

ContinuousDistLab

## Actividad evaluativa autónoma (entrega de clase)

**Problema de aplicación.** Un anillo de radio $R = 0{,}10$ m tiene $Q = +5{,}0$ nC. (a) Halle $E_z$ en el eje a $z = 0{,}15$ m. (b) Si la misma carga $Q$ se reparte en un disco del mismo radio, halle $\sigma$ y $E_z$ a $z = 0{,}15$ m. (c) ¿Qué geometría produce mayor campo en ese punto y por qué?

**Rúbrica:** campo del anillo (40 %), densidad y campo del disco (40 %), comparación conceptual por la distribución radial de la carga (20 %).


© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy